ZADANIE 1

Wprowadzenie do kinetyki chemicznej

Reakcja tlenku azotu(II) z wodorem w temperaturze 1280°C zachodzi zgodnie z równaniem:

$$2NO(g) + 2H_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O$$

W podanej temperaturze przeprowadzono trzy niezależne doświadczenia, w których zastosowano różne początkowe stężenia substratów i zmierzono szybkość początkową reakcji (jako szybkość początkową zaniku NO). Wyniki tych doświadczeń przedstawione są w tabeli poniżej.

Numer doświadczenia	$[NO]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	$[H_2]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	$v[NO]_0$ ($mol\ NO \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$)
1	$5{,}0 \cdot 10^{-3}$	$2{,}0 \cdot 10^{-3}$	$1{,}25 \cdot 10^{-5}$
2	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$2{,}0 \cdot 10^{-3}$	$5{,}00 \cdot 10^{-5}$
3	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$4{,}0 \cdot 10^{-3}$	$1{,}00 \cdot 10^{-4}$

Polecenia:

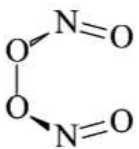
a. *(6 m.)* Na podstawie podanych danych, wyznacz (uzasadniając odpowiedzi) rzędy cząstkowe i całkowity rząd reakcji, wyprowadź i podaj równanie kinetyczne reakcji, oblicz stałą szybkości tej reakcji.

b. *(3 m.)* Oblicz szybkość początkową reakcji (szybkość początkową zaniku NO) dla stężeń początkowych $[NO]_0 = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ $mol \cdot dm^{-3}$ oraz $[H_2]_0 = 6{,}0 \cdot 10^{-3}$ $mol \cdot dm^{-3}$. Odpowiedz na pytanie (z uzasadnieniem), czy po czasie $t = 1 \cdot 10^{-2}$ s szybkość tej reakcji będzie taka sama jak szybkość początkowa.

c. *(2 m.)* Odpowiedz na pytanie, czy czas, po którym przereaguje połowa NO będzie w doświadczeniu **1** taki sam jak czas, po którym przereaguje połowa H_2 czy inny; odpowiedź uzasadnij.

Tlenek azotu(II) jest bardzo reaktywnym związkiem chemicznym i nawet w temperaturze pokojowej reaguje z tlenem, zarówno w środowisku bezwodnym jak i wodnym. Teoretyczne badania nad

mechanizmem reakcji w środowisku bezwodnym wykazały, że podczas tej reakcji tworzy się produkt przejściowy o strukturze podanej poniżej. Tworzenie się tego produktu przejściowego jest etapem decydującym o szybkości całej reakcji.



d. *(1 m.)* Na podstawie budowy elektronowej tlenku azotu(II) krótko wytłumacz, dlaczego jest on tak bardzo reaktywny. (Uwaga: wzór Lewisa ani żaden inny wzór strukturalny tlenku azotu(II) nie jest wymagany i nie będzie punktowany).

e. *(4 m.)* Zapisz równanie reakcji redoks pomiędzy tlenkiem azotu(II) i tlenem, w wyniku której powstaje inny, bardziej trwały tlenek azotu. Na podstawie struktury produktu przejściowego zaproponuj równanie kinetyczne reakcji podające zależność jej szybkości od stężeń NO i O_2, rzędy cząstkowe względem tych substancji i całkowity rząd tej reakcji. Odpowiedź uzasadnij odpowiednim rozumowaniem.

f. *(1 m.)* Zapisz równanie reakcji redoks pomiędzy tlenkiem azotu(II) i tlenem w wodzie, w wyniku której powstaje słaby kwas nieorganiczny.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Równanie kinetyczne dla tej reakcji możemy zapisać ogólnie jako:
$v = k\cdot[NO]^x\cdot[H_2]^y$, gdzie x i y są nieznanymi wykładnikami potęg (cząstkowymi rzędami reakcji).

Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[H_2]_0$ w zależności od tego stężenia:

- dla doświadczenia **2**: $v/[H_2]_0 = 5{,}0\cdot10^{-5}/2{,}0\cdot10^{-3} = 0{,}025$

- dla doświadczenia **3**: $v/[H_2]_0 = 1{,}00\cdot10^{-4}/4{,}0\cdot10^{-3} = 0{,}025$

Ponieważ ułamki $v/[H_2]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[H_2]$.

Analogicznie sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[NO]_0$ w zależności od tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v/[NO]_0 = 1{,}25\cdot10^{-5}/5{,}0\cdot10^{-3} = 0{,}0025$

- dla stężenia **2**: $v/[NO]_0 = 5{,}00\cdot10^{-5}/1{,}0\cdot10^{-2} = 0{,}0050$

Ponieważ ułamki $v/[NO]_0$ nie mają stałej wartości, nie jest to reakcja pierwszego rzędu względem [NO]. Sprawdźmy więc, jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[NO]_0$ w zależności od kwadratu tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v/([NO]_0)^2 = 1{,}25\cdot10^{-5}/(5{,}0\cdot10^{-3})^2 = 0{,}5$

- dla stężenia **2**: $v/([NO]_0)^2 = 5{,}00\cdot10^{-5}/(1{,}0\cdot10^{-2})^2 = 0{,}5$

Ponieważ ułamki $v/[H_2]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja drugiego rzędu względem [NO].

Ostateczne równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać: $v = k\cdot[NO]^2\cdot[H_2]$, a całkowity rząd reakcji jest równy 3. Obliczamy wartość stałej szybkości reakcji z tego wzoru:

$$v = k\cdot[NO]^2\cdot[H_2]$$

$$k = v/[NO]^2\cdot[H_2] = 1{,}25\cdot10^{-5}/((5{,}0\cdot10^{-3})^2\cdot2{,}0\cdot10^{-3}) = 250\ (dm^3\cdot mol^{-1})^2\cdot s^{-1}$$

b. Szybkość początkowa reakcji (szybkość początkowa zaniku cząsteczek NO) dla stężeń początkowych $[NO]_0 = 1{,}2\cdot10^{-2}\ mol\cdot dm^{-3}$ oraz $[H_2]_0 = 6{,}0\cdot10^{-3}\ mol\cdot dm^{-3}$ wynosi:

$$v = k\cdot[NO]^2\cdot[H_2]$$

$$v = 250\cdot(1{,}2\cdot10^{-2})^2\cdot6{,}0\cdot10^{-3} = 2{,}16\cdot10^{-4}\ mol\ NO\cdot dm^{-3}\cdot s^{-1}$$

Szybkość reakcji (czyli szybkość, z jaką zużywane są substraty) maleje w trakcie reakcji w wyniku zmniejszania się ich stężeń (w wyniku mniejszego prawdopodobieństwa zderzeń / mniejszej częstości zderzeń pomiędzy cząsteczkami substratów). Po czasie $t = 1 \cdot 10^{-2}$ s szybkość tej reakcji nie będzie więc taka sama jak jej szybkość początkowa.

c. NO i H_2 reagują w stosunku 1:1. Jeśli po pewnym czasie ilość NO zmaleje o połowę to ilość H_2 również zmaleje o połowę tylko wtedy, jeśli ich ilości/stężenia początkowe były identyczne. Ponieważ w doświadczeniu **1** tak nie jest, czas po którym przereaguje połowa NO będzie inny niż czas, po którym przereaguje połowa H_2.

d. *Liczba atomów w cząsteczce NO = 2.*
Liczba elektronów w cząsteczce NO = 15.
Wysoka reaktywność tlenku azotu(II) wynika z faktu, że związek ten jest rodnikiem (ma niesparowany elektron).

e. $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$
Struktura produktu przejściowego tej reakcji wskazuje na to, że jest to reakcja trzeciego rzędu, ponieważ elementarna reakcja zachodzi pomiędzy dwiema cząsteczkami NO oraz jedną O_2. Równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać: $v = k \cdot [NO]^2 \cdot [O_2]$. Reakcja jest drugiego rzędu względem [NO] oraz pierwszego względem $[O_2]$.

f. $4NO + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_2$

Punktacja:

a. Za ustalenie rzędowości reakcji względem NO. Za ustalenie rzędowości reakcji względem H_2. Za podanie równanie kinetycznego. Za obliczenie stałej szybkości reakcji.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za obliczenie *v*. Za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem.	2 – 1 – 0 m.
d. Za wyjaśnienie z uzasadnieniem.	1 – 0 m.
e. Za poprawne równanie reakcji. Za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem.	1 – 0 m. 3 –2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne równanie reakcji.	1 – 0 m.
RAZEM	**17 m.**